



腕部への非対称振動による疑似力覚提示を用いた 変形感覚の生起に関する研究

旭博佑¹⁾, 廣瀬雅治¹⁾, 高下修聡¹⁾, 石田一真¹⁾, 范嘉安¹⁾, 稲見昌彦¹⁾

1) 東京大学 先端科学技術研究センター (〒 153-8904 東京都目黒区駒場 4-6-1)

概要: 非対称振動により牽引力錯覚を生起できることが知られている. 本研究では, この錯覚を利用して腕に変形感覚を与えるウェアラブルシステムを提案する. 腕の運動を入力に, 部位ごとに異なる減衰振動をシミュレートし, その過渡応答から腕部 2 点の非対称振動の振幅と向きを設計する. ユーザスタディでは, 感じた変形と一致するようアニメーションの変形量と部位間の変位バランスを調整させ, 知覚された変形を定量的に評価した.

キーワード: 力覚・体性感覚, 感覚・知覚, 身体性認知, ウェアラブル

1. はじめに

視覚情報と皮膚せん断, 振動などの触覚提示を組み合わせることで, 自身の身体が実際とは異なる材質感をもつように感じられることが報告されている. 例えば, 手に対する触覚刺激や運動に同期した振動提示により, 見えている手や腕が特定の材質で構成されているように感じられることが示されている [1, 2]. 一方で, 身体の材質感は, 表面の質感だけでなく, その材質らしい身体変形の感覚によっても構成される. 実際に, スライム状の手や伸張する腕に合わせて皮膚への力覚提示を行うことで, 皮膚や腕が通常とは異なる形状で変形するように感じられることも報告されている [3, 4]. これらの提示手法は, 身体の材質感の変化を伴う VR 体験において身体感覚を補強し, アバタへの身体化感覚や没入感を高めることが期待される.

しかし, ユーザの運動に合わせて材質らしい変形感覚をどのように提示するかは十分に検討されていない. スライムやゴムのような柔軟な身体は, ユーザの運動に即時に追従するのではなく, しなりや遅れを伴い, 揺れながら収束するような過渡応答を示すと考えられ, そのような身体として自然に感じられるためには, 材質の印象と整合した動的な変形感覚の提示が必要である.

本研究では, 腕運動に応じて腕部 2 点の疑似牽引力の向きと大きさを変化させることで, 粘弾性的な身体変形感覚を提示するウェアラブルシステムを提案する. 提案システムは, 腕運動を入力として柔軟物の過渡応答を計算し, その応答を非対称振動の方向と振幅に対応付けることで, 腕がしなり, 揺れながら戻るような感覚を生成する. 実験では, 知覚される腕の変形が触覚刺激パラメータによってどのように変化するかを調整法に基づいて評価し, 新しい変形感覚の設計手法の可能性を示す.

2. 関連研究

2.1 身体の材質感の提示

身体の材質感の提示手法は, 特定の素材の質感を提示するものと, 材質に特徴的な身体変形感覚を提示するもの到大別できる. 前者の例として, 隠された手を風船や毛皮で触れることで見えている手の皮膚質感が変化して感じられる錯覚が報告されている [1]. また, Kurihara らは, 肘の角度に同期した振動提示により, 腕がゴムや金属でできているかのような感覚を誘発するシステムを提案した [2].

一方で, 視覚的な身体変形に合わせた皮膚刺激により, 変形感覚を与えることも可能である. Kodaka らは, スライム状の手の映像と同期して皮膚を牽引することで, 皮膚が実際よりも大きく伸張するように感じられることを示した [3]. 同様に, 腕の伸張映像と同期した皮膚せん断と重心変化により腕が伸びる感覚を提示できること [4] や, 前腕への非対称な皮膚せん断により腕が関節以外の位置で曲がるように感じられること [5] も示されている. また, 振動提示により変形感覚を強める手法も提案されている [6]. しかし, 運動に応じて変形の向きや大きさが時間的に変化する動的な変形感覚の提示は十分に扱われていない.

2.2 非対称振動による疑似力覚提示

非対称振動は, 急峻な加速度変化と緩やかな加速度変化を組み合わせた振動を提示することで, 一方向に牽引されるような力覚を錯覚的に生起させる手法である. この錯覚は牽引力錯覚とも呼ばれ, 接地型機構を用いずに疑似的な力覚を提示できる点に特徴があり, 振動波形や振幅, 周波数などの刺激パラメータが錯覚の生起に影響を与えることが知られている [7]. また, 指先でつまむ方法だけでなく手全体で把持する方法でも錯覚が生起すること [8] や, 非対称振動を受けながら手首を動かすと手首の角加速度が増大すること [9] も報告されており, 牽引力錯覚はユーザの運動とも相互作用しうる.

非対称振動による疑似牽引力は, 運動に応じて制御する

ことで動的な力覚表現にも用いられている。例えば、つまみ動作における仮想物体の重さや慣性 [10], 弓を引くといった運動に伴う疑似力覚 [11], 手にした物体の粘弾性 [12] が表現できることが示されている。本研究では, この運動依存的な疑似牽引力提示を身体そのものに適用し, 腕運動に応じた動的な身体変形感覚の提示を試みる。

3. 提案手法

本研究では, 腕が柔軟物のように変形して感じられるためには, 腕運動に対して部位間の相対的な変位が遅れや揺れを伴って生じるように知覚される必要があると考えた。本システムでは, この変位を物理的に再現するのではなく, 仮想変位に対応する牽引方向と大きさを皮膚上の疑似牽引力として提示することで, 腕がしなり, 揺れながら戻るような動的な変形感覚を生成する。

3.1 システム構成

本システムのハードウェアは, 二つのウェアラブルモジュール, 制御用マイコン (Arduino), および駆動用アンプから構成される。二つのモジュールはそれぞれ手先側および前腕側に装着され, 腕の長軸方向に沿って皮膚に密着して固定される (図 1(a))。各モジュールには, 加速度センサ (MPU-6050) とボイスコイル型ハプティックアクチュエータ (VP2) を搭載する。各モジュールで取得された加速度信号は Arduino を介して PC に送信され, PC 上で腕運動に応じた振動波形をリアルタイムに生成する。生成された波形は音声信号としてアンプに出力され, 二つのアクチュエータを駆動する。これにより, 腕運動に応じて向きと大きさが変化する疑似牽引力を腕部 2 点に提示する。

3.2 アルゴリズム

本システムでは, 腕運動から得られる加速度を入力として柔軟物の減衰振動応答を計算し, その応答を腕部 2 点に提示する疑似牽引力へ変換する。手先側および前腕側で計測した腕長軸方向の加速度をそれぞれ $a_{\text{tip}}(t)$, $a_{\text{fore}}(t)$ とし, 両者の差を腕のしなりを駆動する入力 $a_{\text{snap}}(t)$ とする。腕のしなりに対応する内部状態 $q(t)$ は, 1 自由度の減衰振動系として計算する。

$$a_{\text{snap}}(t) = a_{\text{tip}}(t) - a_{\text{fore}}(t) \quad (1)$$

$$\ddot{q}(t) + 2\zeta\omega\dot{q}(t) + \omega^2q(t) = s_{\text{drive}}a_{\text{snap}}(t) \quad (2)$$

ここで, $\omega = 2\pi f$ であり, f は固有振動数, ζ は減衰比, s_{drive} は装着方向に応じて駆動方向を反転する符号である。 f と ζ を変化させることで, 変形の速さや揺れの収束の仕方を調整できる。

次に, 減衰振動応答 $q(t)$ を各提示点の振動出力へ変換する。提示点 i における変位に相当する量を $C_i q(t)$ で表す。ここで, C_i は提示点ごとの符号とスケールを定める係数である。各提示点の応答の大きさ $E_i(t)$ は, $C_i q(t)$ とその時間変化 $C_i \dot{q}(t)$ から式 3 のように, 変位成分と速度成分の二乗和として求める。振幅包絡 $A_i(t)$ は, $E_i(t)$ を標準的な腕振りに対する同一条件の値 $e_{\text{ref}}(f, \zeta)$ で正規化した上で, 式



図 1: システム概要 (a) 動作の様子 (b) システム構成

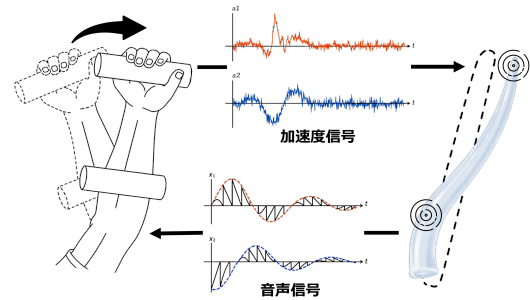


図 2: アルゴリズムの概念図

4 のように平方根を取ることで求める。これにより, 振動出力の振幅を減衰振動応答の大きさに比例させて変化させる。

$$E_i(t) = (C_i q(t))^2 + \left(\frac{C_i \dot{q}(t)}{\omega} \right)^2 \quad (3)$$

$$A_i(t) = \sqrt{\frac{E_i(t)}{e_{\text{ref}}(f, \zeta)}} \quad (4)$$

疑似牽引力の向きは $C_i q(t)$ の符号に基づいて決定し, 各提示点 i に出力する振動波形 $y_i(t)$ を式 5 により生成する。ここで, G_i は提示点ごとの出力ゲイン, d_i は各モジュールの取り付け方向に応じた符号, $c(t)$ は一方向の疑似牽引力を生起させるための非対称振動波形である。この処理により, 腕運動に応じて腕部 2 点に提示される疑似牽引力の大きさと向きが時間的に変化し, 腕がしなり, 揺れながら収束するような動的な変形感覚を生成する。

$$y_i(t) = G_i A_i(t) d_i \text{sgn}(C_i q(t)) c(t) \quad (5)$$

4. 実験

本実験の目的は, 提案手法が生起させる腕の変形知覚が触覚刺激パラメータによってどのように変化するかを定量化することである。具体的には, 変形感覚が安定して生起するか, 知覚される変形の大きさと形状が固有振動数 f および減衰比 ζ によって制御できるかについて調べた。

4.1 参加者

参加者は 6 名 (男性 5 名, 女性 1 名, 平均年齢 23.2 歳, SD 1.0) であった。全員が正常または矯正視力を有し, 上肢に運動障害はなく, 提案デバイスによる牽引力錯覚を知覚できることを事前に確認した。全員がインフォームド・コンセントに署名したうえで実験に参加した。

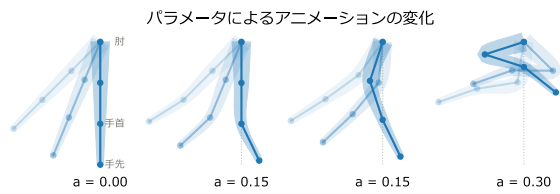


図 3: パラメータとアニメーションの変化 変形量 a と変位バランス r を最小から最大まで変化させたときの腕モデルの変形。薄い姿勢から濃い姿勢へ振り下ろしの時間が進む。

4.2 実験手法

参加者は前腕側と手首より先側に触覚提示モジュールを装着し、腕を振りながら課題を行った。各試行では、腕運動に応じて 2 点に非対称振動による疑似牽引力を提示すると同時に、同じ f , ζ の減衰振動応答 $q(t)$ に従う腕の変形アニメーションを表示した。非対称振動の搬送波には、緩やかな立ち上がり（1 周期の 65%）と急峻な立ち下がりからなる 40 Hz の指数型非対称波形を、事前のパイロットで変形を知覚しやすかったことから採用した。参加者は、感じた変形と一致するように、変形量 a と前腕側・手先側の変位バランス r を 2 つのロータリーエンコーダで調整した。 a は 0 から 0.3, r （手先側変位に対する前腕側変位の比； $r = 1$ で両者の変位が等しい）は 0 から 1.4 の範囲で調整可能とした。調整範囲は、見え方が不自然にならず知覚される変形が十分収まるよう、予備観察に基づき実験者が設定した。アニメーションの腕は 4 ノードの棒状モデルで表現し、前腕側モジュールをノード 1、手首より先側のモジュールを先端のノード 3 に対応させ、ノード間距離は参加者ごとの計測値に合わせた。 a , r による変形の例を図 3 に示す。

本課題の前に、参加者ごとに触覚刺激のキャリブレーションを行った。まず、3D Systems Touch を用いて、刺激を提示する腕とは反対側の腕に 1 N の牽引力を提示した。参加者は、同じ装着状態のモジュールによる疑似牽引力がこれと同程度に感じられるように振動振幅を調整した。これにより、標準的な腕振りで生じる振動が各モジュールで 1 N 相当の力覚として感じられるようにした。

4.3 条件と評価指標

触覚刺激条件は f (1.0, 1.41, 2.0 Hz) $\times$ ζ (0.06, 0.12, 0.24) の $3 \times 3 = 9$ 条件とし、前腕側・手先側の物理的な振幅配分は全試行で対称に固定した。各条件でアニメーションの初期状態を 2 通り（変形量が小さく前腕寄り／大きく手先寄り）設け、計 18 試行を参加者ごとにランダムな順序（同一条件が連続しない制約付き）で実施した。各試行では調整された a と r を記録し、試行後に変形感覚の明瞭さと、調整したアニメーションと触覚感覚の一致度を 7 段階で評価させた。

5. 結果

各刺激条件の値は、初期状態の異なる 2 試行を参加者ごとに平均して 1 条件 1 値とし、6 名の平均として集計した。ばらつきの指標として、図中の各セルには参加者間標準偏

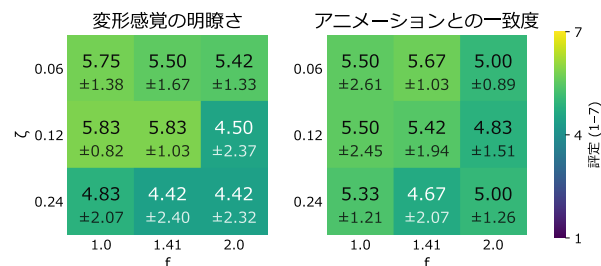


図 4: 条件ごとの変形感覚の明瞭さと一致度 背景色は参加者 6 名の平均評定（1–7）、セル内は平均 $\pm 2SD$ 。

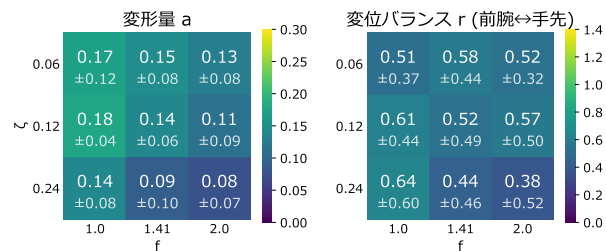


図 5: 条件ごとに調整された変形量 a と変位バランス r 背景色は参加者 6 名の平均、セル内は平均 $\pm 2SD$ 。

差 (SD) の 2 倍 ($\pm 2SD$) を併記した。 f の効果を調べる際は ζ の 3 条件を、 ζ の効果を調べる際は f の 3 条件を平均し、参加者をブロックとする Friedman 検定 ($df = 2$) を行った。 p 値は指標ごとに Holm 法で補正した。以下で水準ごとに示す平均値はこの平均化後の値である。

5.1 変形感覚の明瞭さと一致度

図 4 に条件別平均を示す。明瞭さ（全体平均 5.17）と一致度（同 5.21）はいずれも全 9 条件で尺度中点の 4 を上回り、全条件で変形感覚が生起したことが確認された。明瞭さには f と ζ の有意な主効果があり (f : $\chi^2(2) = 7.24$, $p = .027$; ζ : $\chi^2(2) = 10.17$, $p = .012$)、振動が速く減衰が強いほど低下した ($f = 1.0, 1.41, 2.0$ Hz の順に平均 5.47, 5.25, 4.78; $\zeta = 0.06, 0.12, 0.24$ の順に平均 5.56, 5.39, 4.56)。一致度には有意な主効果はなく (f , ζ とともに $p = .31$)、どの条件でも調整結果は触覚感覚と一致していると評価された。

5.2 知覚された変形量と変位バランス

図 5 に、調整された変形量 a と変位バランス r の条件別平均を示す。 a （全体平均 0.13）は f の増加に伴い単調に減少し ($f = 1.0, 1.41, 2.0$ Hz の順に平均 0.163, 0.126, 0.105)、 ζ の増加によっても減少した ($\zeta = 0.06, 0.12, 0.24$ の順に 0.149, 0.143, 0.102)。いずれの主効果も有意であり (f : $\chi^2(2) = 12.00$, $p = .005$; ζ : $\chi^2(2) = 6.33$, $p = .042$)、最大の $f = 1.0$ Hz・低減衰条件 (0.17–0.18) と最小の $f = 2.0$ Hz・ $\zeta = 0.24$ 条件 (0.08) では 2 倍以上の差があった。

r （全体平均 0.53, 条件範囲 0.38–0.64）は全条件で $r = 1$ （前腕側と手先側の変位が等しい状態）を大きく下回った。すなわち、参加者は手先側の変位が前腕側より大きい変形として知覚した。参加者間のばらつきは大きかったが（参加者別の全体平均 0.38–0.69）、全参加者で平均は 1 を下回

り、手先優位の方向は一致していた。 f 、 ζ の主効果は有意でなかった(f : $p = .846$; ζ : $p = .139$)。なお、 $\zeta = 0.24$ では r が f とともに減少する傾向(0.64, 0.44, 0.38)がみられた。

6. 考察

変形感覚の明瞭さと一致度が全条件で尺度中点を上回ったことから、2点への非対称振動提示によって腕の変形知覚が安定して生起し、参加者がその感覚を視覚アニメーションとして再現できることが示された。知覚された変形量が f と ζ に応じて系統的に変化し、固有振動数が低く減衰が小さいほど大きく知覚された点は、柔らかい物体ほど大きくしなり長く揺れ続けるという実物体の力学的性質と整合する。なお、明瞭さが高 f ・高 ζ 条件で低下したのは、振動の余韻が短く変形の時間発展を迫りにくいためと考えられる。

変位バランス r が全参加者で手先優位($r < 1$)に一致した背景には、腕を振る際に遠位ほど大きく動くという運動経験や、前腕と手部の感度・力学特性の違いがある可能性がある。一方でその大きさの個人差は大きく、変形提示の設計には手先優位のバイアスを織り込んだうえで個人ごとの較正が必要と考えられる。個人差の一因としては腕の振り方への依存性が考えられ、実際、脱力を保つのが難しく触覚への反応が変わった、速い振動では小さく振る方が変形を感じやすかった、といった内省報告が得られた。

本実験は参加者が6名と少なく、 f と ζ の交互作用($\zeta = 0.24$ でのみ r が f とともに減少する傾向)の確認を含めて追試が必要である。また、調整中は常にアニメーションが提示されるため、視覚情報が変形知覚自体に影響した可能性は排除できない。記録した腕振り加速度と調整値の関係の分析や、振り方の教示・統制も今後の課題である。

7. おわりに

本研究では、腕運動に応じた疑似牽引力を腕部2点に提示することで、腕がしなり、揺れながら戻るような変形感覚を生起させるウェアラブルシステムを提案した。実験の結果、変形感覚は全条件で安定して生起し、知覚される変形量は固有振動数 f と減衰比 ζ に応じて系統的に変化すること、また変形は手先側に偏って知覚されやすいことが示された。今後の展望として、腕振りの計測・統制による個人差要因の検討を踏まえたより詳細な検証が必要である。

謝辞 本研究は、JST, CRONOS, JPMJCS24K3の支援を受けたものです。

参考文献

- [1] Sohei Wakisaka, Masatoshi Matsubara, Haruka Onoda, Fu Zening, Lucas Ogasawara, and Kouta Minamizawa. Transformed skin: Changing own skin texture feeling for vr avatar embodiment. In *SIGGRAPH Asia 2024 Emerging Technologies*, pp. 1–2. 2024.
- [2] Yosuke Kurihara, Taku Hachisu, Michi Sato, Shogo Fukushima, and Hiroyuki Kajimoto. Virtual alteration of body material by periodic vibrotactile feedback. In *2013 IEEE Virtual Reality (VR)*, pp. 31–34. IEEE, 2013.
- [3] Kenri Kodaka, Yutaro Sato, and Kento Imai. The slime hand illusion: Nonproprioceptive ownership distortion specific to the skin region. *i-Perception*, Vol. 13, No. 6, p. 20416695221137731, 2022.
- [4] Shunki Yamashita, Ryota Ishida, Arihide Takahashi, Hsueh-Han Wu, Hironori Mitake, and Shoichi Hasegawa. Gum-gum shooting: Inducing a sense of arm elongation via forearm skin-stretch and the change in the center of gravity. In *ACM SIGGRAPH 2018 Emerging Technologies*, pp. 1–2. 2018.
- [5] Yilong Lin, Peng Zhang, Eyal Ofek, and Seungwoo Je. Armdeformation: Inducing the sensation of arm deformation in virtual reality using skin-stretching. In *Proc. CHI 2024*, pp. 1–18, 2024.
- [6] Sara Rossi, Claudio Pacchierotti, and Maud Marchal. “Feeling” the Stretch: Enhancing embodiment in virtual arm elongation through spatiotemporal modulation of visio-haptic feedback. *IEEE Trans. Vis. Comput. Graph.*, 2026.
- [7] 田辺健, 雨宮智浩, 遠藤博史, 井野秀一. 非対称振動刺激による牽引力錯覚の研究動向. 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol. 25, No. 4, pp. 291–301, 2020.
- [8] Takeshi Tanabe, Yasuhiro Fujimoto, Kiyohiko Nunokawa, Kouki Doi, and Shuichi Ino. White cane-type holdable device using illusory pulling cues for orientation and mobility training. *IEEE Access*, Vol. 11, pp. 28706–28714, 2023.
- [9] Takeshi Tanabe and Hidekazu Kaneko. Illusory directional sensation induced by asymmetric vibrations influences sense of agency and velocity in wrist motions. *IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng.*, Vol. 32, pp. 1749–1756, 2024.
- [10] Inrak Choi, Heather Culbertson, Mark R. Miller, Alex Olwal, and Sean Follmer. Grabity: A wearable haptic interface for simulating weight and grasping in virtual reality. In *Proc. UIST 2017*, pp. 119–130, 2017.
- [11] Nihar Sabnis, Maëlle Roche, Dennis Wittchen, Donald Degraen, and Paul Strohmeier. Motion-coupled asymmetric vibration for pseudo force rendering in virtual reality. In *Proc. CHI 2025*, pp. 1–22, 2025.
- [12] Masaharu Hirose and Masahiko Inami. Haptic representation method for material properties utilizing pseudo-weight shifting. In *Proc. CHI 2026*, pp. 1–21, 2026.